



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA III – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS

- 30.** Seja X a variável aleatória que designa o saldo da conta bancário (em milhares de Euros) num dado banco, e admita que X tem a seguinte função de probabilidades:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 3 \leq x \leq 6 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

- a) Determine a probabilidade do saldo se situar entre os 5,5 e 6,5 milhares de Euros.
 - b) Qual o valor que o cliente tem que ter na sua conta para que o seu saldo seja superior a esse valor 90% das vezes.
- 31.** A duração de um período de estudo de um aluno (em horas) para a primeira frequência da unidade curricular PE é uma variável aleatória com a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} k(2-x), & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

- a) Calcule o tempo médio e o tempo mediano de cada período de estudo.
 - b) Sabendo que um aluno efetuou 20 períodos de estudo, calcule a probabilidade de pelo menos 3 desses períodos terem tido duração superior a 1 hora.
- 32.** Uma cadeia de hipermercados vende, por semana, uma quantidade de carne (expressa em toneladas) que admitimos ser uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{6} + k, & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

- a) Obtenha a função distribuição, o valor médio e a mediana de X .
- b) Calcule a probabilidade da cadeia de hipermercados vender numa semana pelo menos duas toneladas? E de vender entre 1 e 2 toneladas?
- c) Determine a quantidade de carne que deve ser recebida semanalmente para que em 80% das semanas não haja falta do produto.
- d) Calcule a variância das vendas semanais de carne da cadeia de hipermercados.
- e) Classifique a distribuição quanto à assimetria e achatamento.

$$30. f(x) = \begin{cases} 1/3 & , 3 \leq x \leq 6 \\ 0 & , \text{c.c.} \end{cases}$$

$$a) P(5,5 \leq x \leq 6) = \int_{5,5}^6 1/3 \, dx = (x/3)_{5,5}^6 = 2 - \frac{5,5}{3} = 2 - \frac{11}{6} = \frac{12}{6} - \frac{11}{6} = \frac{1}{6}$$

$$b) F(x) = \int_3^x 1/3 \, dx = (x/3)_3^x = x/3 - 3/3 = \frac{x-3}{3}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 3 \\ \frac{x-3}{3} & , 3 \leq x \leq 6 \\ 1 & , x > 6 \end{cases}$$

$$P(x > x) = 0,9 \Leftrightarrow P(x < x) = 1 - 0,9 \Leftrightarrow \frac{x-3}{3} = 0,1 \Leftrightarrow x = 3,3 \text{ milhares de €}$$

$$31. a) f(x) = \begin{cases} k(2-x) & , 0 < x < 2 \\ 0 & , \text{c.c.} \end{cases}$$

$$\int_0^2 k(2-x) \, dx = 1 \Leftrightarrow k \cdot \int_0^2 2-x \, dx = 1 \Leftrightarrow k \cdot (2x - \frac{x^2}{2})_0^2 = 1 \Leftrightarrow k(2 \cdot 2 - \frac{2^2}{2}) = 1 \Leftrightarrow k(4-2) = 1 \Leftrightarrow k = 1/2$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2-x}{2} & , 0 < x < 2 \\ 0 & , \text{c.c.} \end{cases}$$

$$\mu = E(x) = \int_0^2 x \cdot \frac{2-x}{2} \, dx = 1/2 \cdot \int_0^2 2x - x^2 \, dx = 1/2 \left(\frac{2x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right)_0^2 = 1/2 \left(\frac{2 \cdot 4}{2} - \frac{8}{3} \right) = 1/2 \left(4 - 8/3 \right) = 1/2 \left(4/3 \right) = 2/3$$

$$F(x) = \int_0^x \frac{2-x}{2} \, dx = 1/2 \cdot \int_0^x 2-x \, dx = 1/2 \cdot (2x - \frac{x^2}{2})_0^x = x - \frac{x^2}{4} = \frac{4x - x^2}{4}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \frac{4x - x^2}{4} & , 0 < x < 2 \\ 1 & , x > 2 \end{cases}$$

$$F(x) = 1/2 \Leftrightarrow \frac{4x - x^2}{4} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -x^2 + 4x - 2 = 0 \Leftrightarrow \boxed{x = 2 - \sqrt{2}} \vee x = 2 + \sqrt{2}$$

$$\mu_{me} = 2 - \sqrt{2}$$

$$b) P(x > 1) = 1 - P(x \leq 1) = 1 - \frac{4 \cdot 1 - 1^2}{4} = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$Y \sim B(20, 1/4)$$

$$P(Y \geq 3) = 1 - P(x < 3) = 1 - (P(x=0) + P(x=1) + P(x=2)) = 0,9087$$

$$32. a) \int_0^3 x/6 + k \, dx = 1 \Leftrightarrow (x^2/12 + kx)_0^3 = 1 \Leftrightarrow 9/12 + 3k = 1 \Leftrightarrow k = 1/12$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{6} + \frac{1}{12} & , 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & , \text{c.c.} \end{cases}$$

$$F(x) = \int_0^x \frac{2x+1}{12} \, dx = \frac{1}{12} \int_0^x 2x+1 \, dx = \frac{1}{12} (x^2 + x)_0^x = \frac{x^2 + x}{12}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \frac{x^2 + x}{12} & , 0 \leq x \leq 3 \\ 1 & , x > 3 \end{cases}$$

$$\mu = E(x) = \int_0^3 x \cdot f(x) \, dx = \frac{1}{12} \int_0^3 x(2x+1) \, dx = \frac{1}{12} \int_0^3 2x^2 + x \, dx = \frac{1}{12} \left(\frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right)_0^3 = \frac{1}{12} \left(\frac{2 \cdot 3^3}{3} + \frac{3^2}{2} \right) = \frac{1}{12} \cdot \left(\frac{54}{3} + \frac{9}{2} \right) = \frac{1}{12} \cdot \frac{135}{2} = \frac{135}{24} = \frac{15}{8}$$

$$F(x) = 1/2 \Leftrightarrow \frac{x^2 + x}{12} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x^2 + x - 6 = 0 \Leftrightarrow \boxed{x = 2} \vee x = -3$$

$$\mu_{me} = 2$$

$$b) P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - F(2) = 1 - \frac{2^2+2}{12} = \frac{1}{2}$$

$$P(1 \leq X \leq 2) = F(2) - F(1) = \frac{1}{2} - \frac{1^2+1}{12} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

$$c) F(x) = 0,80 \Leftrightarrow \frac{x^2+x}{12} = 0,8 \Leftrightarrow x^2+x-9,6=0 \Leftrightarrow \boxed{x = \frac{-5 \pm \sqrt{985}}{10}} \vee x = \frac{-5 \pm \sqrt{985}}{10}$$

$\approx 2,6384$

$$d) \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \int_0^3 x^2 \cdot \frac{2x+1}{12} dx = \frac{1}{12} \int_0^3 x^2(2x+1) dx = \frac{1}{12} \int_0^3 (2x^3+x^2) dx = \frac{1}{12} \left(\frac{2x^4}{4} + \frac{x^3}{3} \right)_0^3 = \frac{1}{12} \left(\frac{2 \cdot 3^4}{4} + \frac{3^3}{3} \right) = \frac{1}{12} \left(\frac{162}{4} + \frac{27}{3} \right) = \frac{1}{12} \left(\frac{81}{2} + \frac{18}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{12} \left(\frac{99}{2} \right) = \frac{99}{24} = \frac{33}{8}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{33}{8} - \left(\frac{15}{8} \right)^2 = \frac{39}{64}$$

e)



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA III – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS

33. Suponha que o consumo diário (em litros) de leite, em famílias de um determinado concelho, é uma variável aleatória com função distribuição

$$f(x) = \frac{k}{2}x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

- a) Determine o consumo médio e o consumo mediano de leite, de uma determinada família, durante um dia.
 - b) Calcule o desvio padrão do consumo mensal de uma dada família desse concelho.
 - c) Obtenha a função distribuição de X e, com base nesta, calcule a probabilidade de num dia uma dada família consumir entre 0,5 e 0,75 litros.
34. Considere que o tempo gasto por um trabalhador de uma determinada empresa para chegar ao emprego (em horas) é descrito por uma variável aleatória com a função de distribuição:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{k}{2}(4x - x^2), & 0 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

- a) Calcule a probabilidade de um trabalhador demorar menos de 30 minutos a chegar ao emprego.
 - b) Determine o tempo médio e o tempo mediano gasto por cada trabalhador para chegar ao emprego.
35. O consumo diário de um dado produto é uma variável aleatória com a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} 2kx & \text{se } 0 \leq x < 3 \\ kx & \text{se } 3 \leq x < 5 \\ 0 & \text{c. c.} \end{cases}$$

- a) Determine o valor de k .
- b) Obtenha a função distribuição de X .
- c) Determine a média e a variância de X .
- d) Calcule a probabilidade de num dado dia o consumo se situar entre 2 e 4.
- e) Qual deverá ser o aprovisionamento para que haja ruptura de stock em apenas 10% dos dias ?
- f) Num dia em que o consumo não excedeu 3,5 unidades do produto, calcule a probabilidade deste ter sido inferior a 2 unidades.

$$33. \quad a) \quad \int_0^1 \frac{\kappa}{2} x \, dx = 1 \Leftrightarrow \frac{\kappa}{2} \cdot \int_0^1 x \, dx = 1 \Leftrightarrow \frac{\kappa}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right)_0^1 = 1 \Leftrightarrow \frac{\kappa}{2} \cdot \frac{1}{2} = 1 \Leftrightarrow \kappa = 4$$

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$\mu = E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x \, dx = \left(\frac{2x^3}{3} \right)_0^1 = \frac{2}{3}$$

$$F(x) = \int_0^x 2x \, dx = (x^2)_0^x = x^2$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 < x < 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = -\frac{1}{\sqrt{2}} \vee \boxed{x = \frac{1}{\sqrt{2}}} \quad 0 < x < 1$$

$$\mu_{me} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$b) \quad \sigma = \sqrt{E(x^2) - (E(x))^2}$$

$$E(x^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 2x \, dx = 2 \left(\frac{x^4}{4} \right)_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{18}}{18}$$

$$\sigma_{mensal} = \frac{\sqrt{18}}{18} \times 30 = 5\sqrt{2}$$

$$c) \quad P(0,5 \leq x \leq 0,75) = F(0,75) - F(0,5) = 0,75^2 - 0,5^2 = 0,3125$$

$$34. \quad a) \quad 0 < x < 2 \Rightarrow F(2) = 1 \Leftrightarrow \frac{\kappa}{2} (4 \cdot 2 - 2^2) = 1 \Leftrightarrow 4\kappa = 2 \Leftrightarrow \kappa = \frac{1}{2}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{4x - x^2}{4}, & 0 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$P(x < \frac{1}{2}) = F(\frac{1}{2}) = \frac{4 \cdot (\frac{1}{2}) - (\frac{1}{2})^2}{4} = \frac{2 - \frac{1}{4}}{4} = \frac{7/4}{4} = \frac{7}{16}$$

$$b) \quad \left(\frac{4x - x^2}{4} \right)' = \frac{1}{4} (4x - x^2)' = \frac{1}{4} (4 - 2x) = 1 - \frac{x}{2}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$\mu = E(X) = \int_0^2 x \cdot (1 - \frac{x}{2}) \, dx = \int_0^2 x - \frac{x^2}{2} \, dx = \frac{1}{2} \int_0^2 2x - x^2 \, dx = \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right)_0^2 = \frac{1}{2} \left(2^2 - \frac{2^3}{3} \right) = \frac{1}{2} \left(4 - \frac{8}{3} \right) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{4x - x^2}{4} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -x^2 + 4x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-2)}}{2 \cdot (-1)} \Leftrightarrow x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 8}}{-2} \Leftrightarrow x = \frac{-4 - \sqrt{8}}{-2} \vee x = \frac{-4 + \sqrt{8}}{-2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = 2 + \sqrt{2} \vee \boxed{x = 2 - \sqrt{2}} \quad 0 < x < 2 \quad \mu_{me} = 2 - \sqrt{2}$$

$$35. \quad a) \quad \int_0^5 f(x) \, dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^3 2\kappa x \, dx + \int_3^5 \kappa x \, dx = 1 \Leftrightarrow \kappa \int_0^3 2x \, dx + \kappa \int_3^5 x \, dx = 1 \Leftrightarrow \kappa \left(x^2 \right)_0^3 + \kappa \left(\frac{x^2}{2} \right)_3^5 = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 9\kappa + \kappa \left(\frac{25}{2} - \frac{9}{2} \right) = 1 \Leftrightarrow \kappa = \frac{1}{17}$$

$$b) \quad f(x) = \begin{cases} 2x/17, & 0 \leq x < 3 \\ x/17, & 3 \leq x < 5 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$F(x), \quad 0 \leq x < 3 \Rightarrow \int_0^x 2x/17 \, dx = \frac{1}{17} \int_0^x 2x \, dx = \frac{1}{17} (x^2)_0^x = \frac{x^2}{17}$$

$$F(x), 3 \leq x < 5 \Rightarrow F(3) + \int_0^x x/17 \, dx = 9/17 + 1/17 \int_3^x x \, dx = 9/17 + 1/17 \left(\frac{x^2}{2} \right)_3^x = 9/17 + 1/17 (x^2/2 - 9/2) = 18/34 + x^2/34 - 9/34 = \frac{x^2+9}{34}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ x^2/17 & , \quad 0 \leq x < 3 \\ \frac{x^2+9}{34} & , \quad 3 \leq x < 5 \\ 1 & , \quad x \geq 5 \end{cases}$$

$$c) \mu = E(x) = \int_0^5 x \cdot f(x) \, dx = \int_0^3 x \cdot \frac{2x}{17} \, dx + \int_3^5 x \cdot \frac{x}{17} \, dx = \frac{2}{17} \int_0^3 x^2 \, dx + \frac{1}{17} \int_3^5 x \cdot x \, dx = \frac{2}{17} \left(\frac{x^3}{3} \right)_0^3 + \frac{1}{17} \left(\frac{x^2}{2} \right)_3^5 = \frac{18}{17} + \frac{1}{17} \left(\frac{125}{2} - \frac{27}{2} \right) =$$

$$= \frac{18}{17} + \frac{98}{51} = \frac{54}{51} + \frac{98}{51} = \frac{152}{51}$$

$$E(x^2) = \int_0^5 x^2 \cdot f(x) \, dx = \int_0^3 x^2 \cdot \frac{2x}{17} \, dx + \int_3^5 x^2 \cdot \frac{x}{17} \, dx = \frac{2}{17} \int_0^3 x^3 \, dx + \frac{1}{17} \int_3^5 x^3 \, dx = \frac{2}{17} \left(\frac{x^4}{4} \right)_0^3 + \frac{1}{17} \left(\frac{x^4}{4} \right)_3^5 = \frac{162}{68} + \frac{1}{17} \left(\frac{625}{4} - \frac{81}{4} \right) = \frac{81}{34} + \frac{544}{68} = \frac{353}{34}$$

$$\sigma = \sqrt{E(x^2) - (E(x))^2} = \sqrt{\frac{353}{34} - \left(\frac{152}{51} \right)^2} = 1,2246$$

$$d) P(2 \leq x \leq 4) = F(4) - F(2) = \frac{4^2+9}{34} - \frac{2^2}{17} = \frac{25}{34} - \frac{8}{34} = \frac{17}{34} = \frac{1}{2}$$

$$e) 0 \leq x \leq 3:$$

$$P(x > x) = 0,10 \Leftrightarrow P(x < x) = 1 - 0,10 \Leftrightarrow \frac{x^2}{17} = 0,90 \Leftrightarrow x^2 = 15,3 \Leftrightarrow x = \boxed{3,9115} \quad 0 < x < 3$$

$$3 \leq x \leq 5:$$

$$P(x > x) = 0,10 \Leftrightarrow P(x < x) = 1 - 0,10 \Leftrightarrow \frac{x^2+9}{34} = 0,90 \Leftrightarrow x^2+9 = 30,6 \Leftrightarrow x^2 = 21,6 \Leftrightarrow \boxed{x = 4,6476} \quad 3 \leq x < 5$$

$$f) P(x < 2 \mid x \leq 3,5) = \frac{P(x < 2 \text{ e } x \leq 3,5)}{P(x \leq 3,5)} = \frac{P(x < 2)}{P(x \leq 3,5)} = \frac{F(2)}{F(3,5)} = \frac{\frac{2^2}{17}}{\frac{\frac{35^2+9}{34}}{5/8}} = \frac{4/17}{5/8} = \frac{32}{85} \approx 0,3765$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA III – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS

- 36.** Um autocarro chega a uma paragem em intervalos de 15 minutos, a partir das 7h00m. Se um passageiro chegar à paragem segundo uma distribuição uniforme entre as 7h00m e as 7h30m, calcule a probabilidade de esperar:
- a) Menos de 15 minutos;
 - b) Pelo menos 12 minutos;
 - c) Entre 1 a 5 minutos.
- 37.** Um comboio chega a uma estação segundo uma distribuição uniforme entre as 10h00m e as 10h15m. Um passageiro chegou à estação às 10h00m.
- a) Calcule a probabilidade de esperar mais de 10 minutos pelo comboio.
 - b) São 10h05m e o comboio ainda não chegou. Calcule a probabilidade do passageiro esperar pelo menos mais 5 minutos.
- 38.** O tempo de funcionamento (em horas) de um certo equipamento é uma v.a com distribuição exponencial. Sabendo que o tempo médio de funcionamento é igual a 2 horas:
- a) Calcule a probabilidade da primeira avaria ocorrer depois de pelo menos 1 hora de funcionamento.
 - b) Comente a proposição: “A probabilidade de um equipamento que está a funcionar há 3 horas sem avarias continuar a funcionar durante mais 7 horas é inferior à probabilidade de um equipamento novo funcionar sem avarias pelo menos 7 horas.”.
- 39.** Num unidade industrial, o tempo de execução de uma peça é uma variável aleatória com distribuição exponencial, de média 5 minutos.
- a) Sabe-se que a peça já está em execução há 2 minutos. Determine a probabilidade de serem ainda necessários pelo menos 4 minutos até à sua conclusão. Comente.
 - b) Tomadas 5 peças ao acaso, calcule a probabilidade de duas delas terem tido um tempo de execução máximo de 4 minutos.
- 40.** Um dispositivo electrónico tem um tempo de vida X (em unidades de 1000 horas), descrito por uma variável aleatória com distribuição exponencial de média igual a 1 unidade. Admita, ainda, que o custo de fabrico de um desses dispositivos é igual a 200 € e que o fabricante o vende por 500€, mas garante o reembolso total se a duração do dispositivo for menor ou igual a 900 horas. Determine o lucro que o fabricante espera obter por dispositivo.

36. a) 

$$P(x \leq 15) = \frac{15-0}{15} = 1$$

b) 

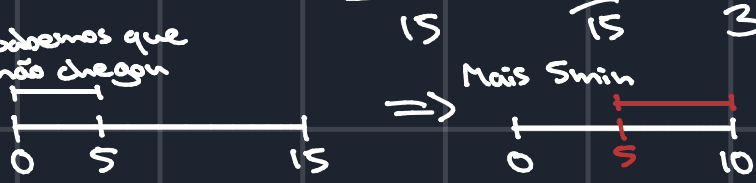
$$P(x > 12) = \frac{15-12}{15} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5} = 0,2$$

c) 

$$P(1 \leq x \leq 5) = \frac{5-1}{15} = \frac{4}{15}$$

37. a) 

$$P(x > 10) = \frac{15-10}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

b) 

$$\Rightarrow$$

Sabemos que já se passaram 5min e o comboio não chegou, portanto o tempo de chegada passam a estar uniformemente distribuído entre as 10h05min e as 10h15min. Assim,

$$P(\text{esperar pelo menos mais 5min}) = \frac{10-5}{10} = \frac{1}{2}$$

38. $\mu = 2$

a) $\mu = E(x) = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow 2 = \frac{1}{\lambda} \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{2}$

$$P(x > 1) = 1 - P(x \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - (1 - e^{-\frac{1}{2} \cdot 1}) = e^{-\frac{1}{2}} = 0,6065$$

b)
$$P(x > 10 | x > 3) = \frac{P(x > 10 \text{ e } x > 3)}{P(x > 3)} = \frac{P(x > 10)}{P(x > 3)} = \frac{1 - P(x \leq 10)}{1 - P(x \leq 3)} = \frac{1 - F(10)}{1 - F(3)} = \frac{1 - (1 - e^{-\frac{1}{2} \cdot 10})}{1 - (1 - e^{-\frac{1}{2} \cdot 3})} = \frac{e^{-5}}{e^{-\frac{3}{2}}} = 0,0302$$

OU $10-3=7 \rightarrow P(x > 10 | x > 3) = P(x > 7)$

$$P(x > 7) = 1 - P(x \leq 7) = 1 - F(7) = 1 - (1 - e^{-\frac{1}{2} \cdot 7}) = e^{-\frac{7}{2}} = 0,0302$$

Falso, pois $P(x > 10 | x > 3) = P(x > 7)$.

39. $X \sim \text{Exp}(\frac{1}{5})$

$\mu = 5$

a) $P(x > 6 | x > 2) = P(x > 4) = 1 - P(x \leq 4) = 1 - F(4) = 1 - (1 - e^{-\frac{1}{5} \cdot 4}) = e^{-\frac{4}{5}} = 0,4493$

b) $P(x < 4) = F(4) = 1 - e^{-\frac{1}{5} \cdot 4} = 1 - e^{-\frac{4}{5}} = 0,5507$

$Y \sim B(5; 0,5507)$

$P(Y=2) = {}^5C_2 \cdot (0,5507)^2 \cdot (0,4493)^3 = 0,2678$ CORRETO, Resultado diferente devido aos arredondamentos.

40. $\mu = 1 \Rightarrow \lambda = 1$

x	-200	300
$F(x)$	0,5934	0,4066

$$P(x \leq 0,9) = 1 - e^{-1 \cdot 0,9} = 0,5934$$

$$P(x > 0,9) = 1 - (1 - e^{-1 \cdot 0,9}) = 0,4066$$

$$E(x) = 0,5934 \times (-200) + 0,4066 \times 300 = 3,2848 = 3,28 \text{ €}$$



Soluções:

30. a) 1/6

b) 3,3

31. a) $\mu=2/3$; $\mu_c=2 - 2\sqrt{2} \cong 35 \text{ min}$

$$32. \text{ a) } F(x) = \begin{cases} 0; x < 0 \\ \frac{x^2}{12} + \frac{x}{12}; 0 \leq x \leq 3 \\ 1; x > 3 \end{cases}$$

$$E[X] = 15/8$$

$$\tilde{\mu} = 2$$

b) 2,63

c) $P(X \geq 2) = 1/2$; $P(1 \leq X \leq 2) = 1/3$

d) $\text{Var}[X] = 39/64$

33. a) $E(X)=2/3$; $\tilde{\mu} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\text{b) } \sigma = \frac{\sqrt{2}}{6}$$

$$\text{c) } F(x) = \begin{cases} 0; x < 0 \\ x^2; 0 \leq x \leq 1 \\ 1; x > 1 \end{cases}$$

$$P(0,5 \leq X \leq 0,75) = F(0,75) - F(0,5) = 0,3125$$

34. a) 7/16

b) $E(X) = 2/3$; $\tilde{\mu} = 0,59$

35. a) $k=1/17$

$$\text{b) } F(x) = \begin{cases} 0; x \leq 0 \\ \frac{x^2}{17}; 0 < x < 3 \\ \frac{x^2+9}{34}; 3 \leq x < 5 \\ 1; \text{ se } x \geq 5 \end{cases}$$

c) $\mu=2,98$; $\sigma=1,22$

d) $\frac{1}{2}$

e) 4,65

f) 0,38



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA III – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS

36. a) 1
b) $1/5$
c) $4/15$
37. a) $1/3$
b) $1/2$
38. a) 0,61
b) Falso
39. a) 0,45
b) 0,28
40. 3,28€